Tasca Sprint3
Gestió de taules, índex i vistes SQL

Peer: Minu Campoy. Minu ha corregido un par de cosas en el código para mejor legibilidad.

_ - _

Nivell 1

Exericici 1

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

Creamos la tabla:

```
USE transactions;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (
        id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, INDEX(id),
        iban VARCHAR(34),
        pan VARCHAR(19),
        pin VARCHAR(12),
        cvv VARCHAR(4),
        expiring_date VARCHAR(8)
    );
```

¿Por qué los datos son todos `VARCHAR`?
Para asignar el data type, hice una búsqueda online por si había alguna normalización a esos datos, lo cual resulta que sí.

El **IBAN (International Bank Account Number)** sigue la norma internacional ISO 13616, estructurado como un código alfanumérico de **hasta 34 caracteres**. Para bases de datos, se recomienda almacenar el IBAN en formato electrónico (sin espacios) usando el tipo de dato `VARCHAR(34)`. Incluye código de país (2 letras), dígitos de control (2 números) y el BBAN.

La convención numérica internacional para **Primary Account Numbers (PAN)** se rige por la norma ISO/IEC 7812, que estructura las tarjetas (crédito/débito) con **hasta 19 dígitos,** incluyendo un IIN de 8 dígitos (emisor), identificador individual y un dígito verificador. **Para bases de datos, use tipo** `VARCHAR`**.**

La convención internacional estándar para la gestión y seguridad del **PIN** de tarjetas es la ISO/IEC 9564-1, que define el PIN como una secuencia numérica de **4 a 12 dígitos**, siendo 4 o 6 lo más común.

La convención internacional para el **CVV (Card Verification Value)** es un código de 3 dígitos impreso (no en relieve) en el reverso de la mayoría de tarjetas (Visa, Mastercard, Discover), y **de 4 dígitos** en el frente de American Express. Para bases de datos, se debe definir como un campo de texto corto de 3 o 4 caracteres (`VARCHAR`). **Almacenar siempre como texto (`String`/`VARCHAR`) y no numérico, para conservar ceros a la izquierda (ej: "007").**

DATE: aquí también lo tengo como `VARCHAR` y no `DATE`. Los datos facilitados no llevan el formato standard yyyy-mm-dd. Por más que se pueda cambiar más tarde, poco se puede hacer si el año tiene dos dígitos. Para poder llevar a cabo el ejercicio lo mantendremos como `VARCHAR`.

Creamos el campo id de credit_card como llave foránea en transaction.

```
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_credit_card
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id);
```

Exericici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR3234563122135768176999999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

```
UPDATE credit_card
SET iban = "TR3234563122135768176999999"
WHERE id = "CcU-2938";
```

Comprobamos si funciona:

```
SELECT *
FROM credit_card
WHERE id = "CcU-2938"
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	iban	pin	cvv	expiring_date	fecha_actual
CcU-2938	TR323456312213576817699999	3257	984	10/30/22	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

credit_card 9

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:21:51	SELECT * FROM credit_card WHERE id = "CcU-2938"	1 row(s) returned

Exericici 3

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

Aquí encontramos un problema. Al intentar agregar datos en los campos “company_id” y “credit_card_id” nos salta un error. Estos datos no se encuentran en la tabla parent, y por lo tanto, no existe la referencia. En un sistema de tablas relacionadas, eso es clave

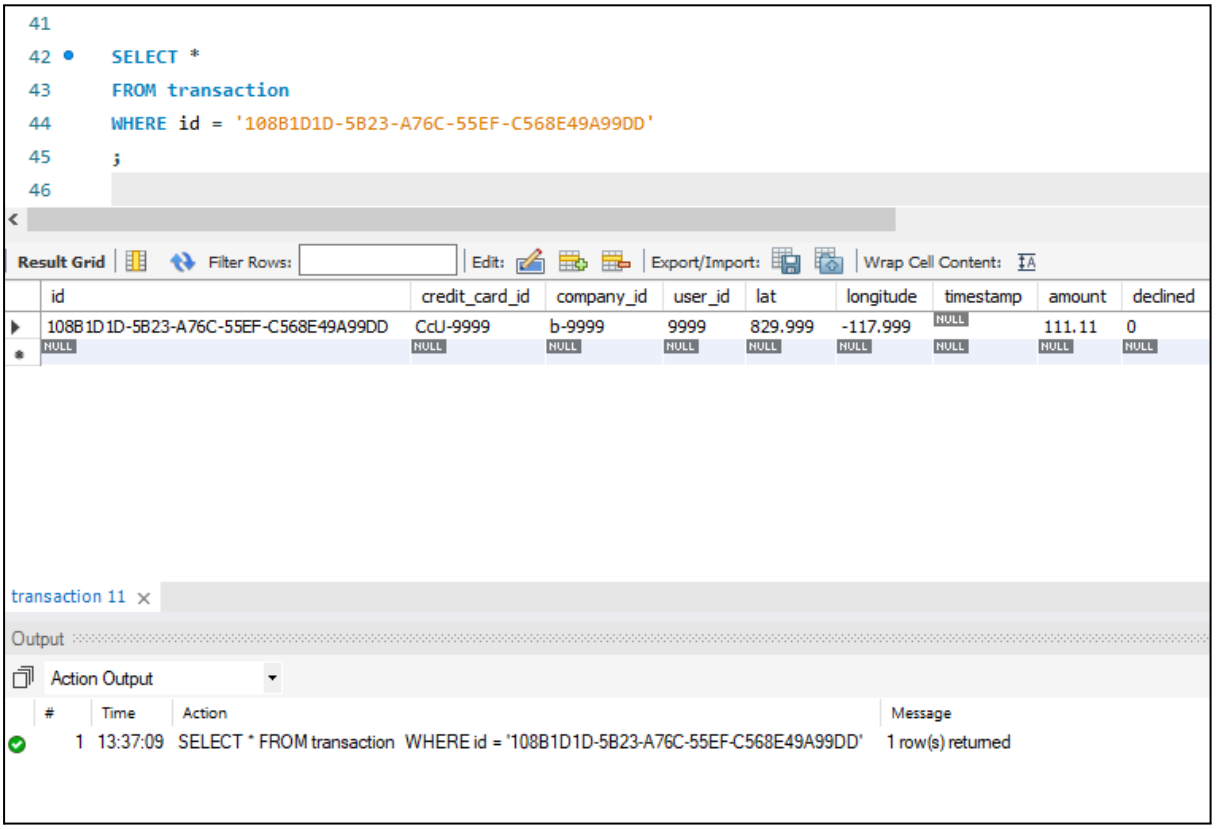
(no pun intended). Para resolver, ingresamos los datos en las dos tablas, company y credit_card.

```
INSERT INTO company (id) VALUES ('b-9999');
INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999');
```

Ahora sí:

```
INSERT INTO transaction
(id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount,
declined)
VALUES
('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999',
'9999', '829.999', '-117.999', '111.11', '0');
```

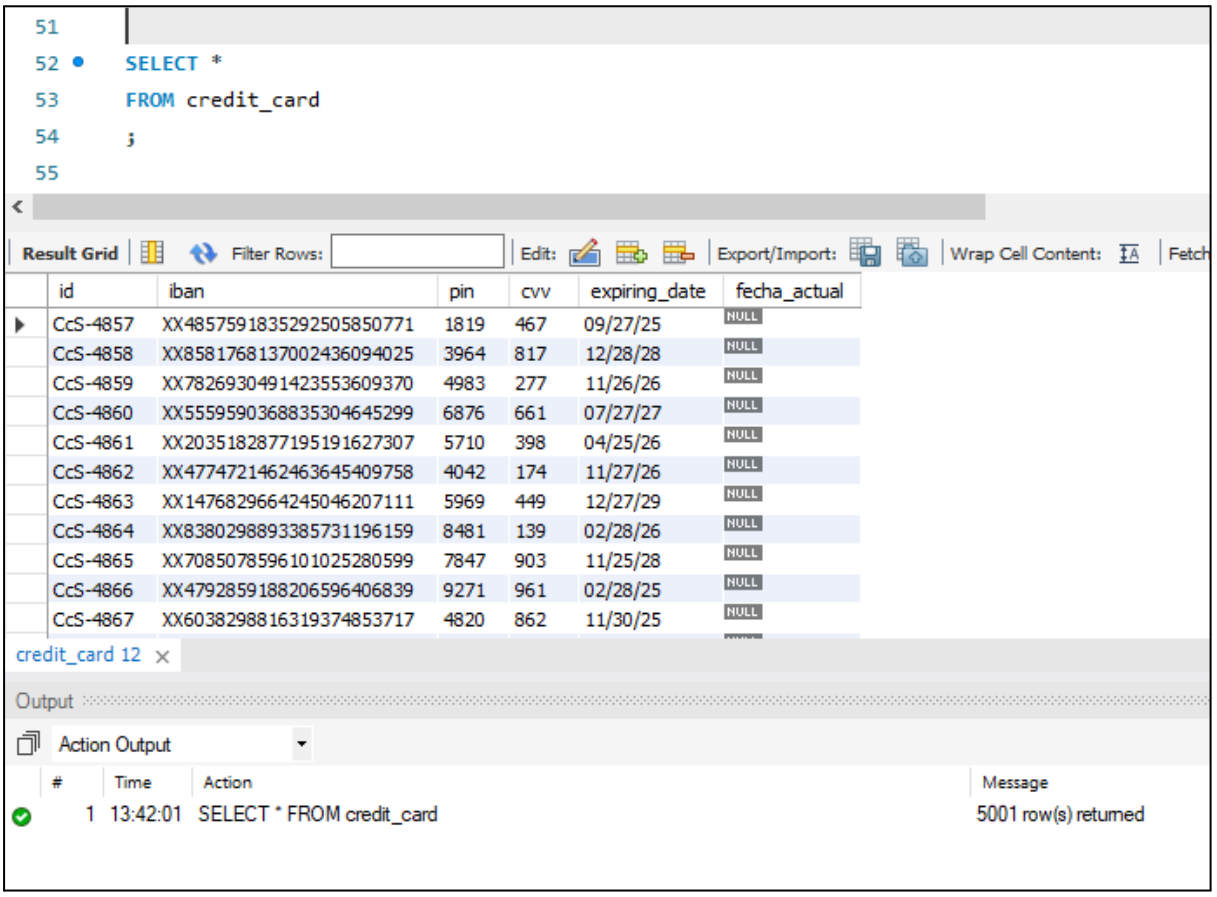
Comprobamos si funciona:



Exericici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

```
ALTER TABLE credit_card
DROP COLUMN pan;
```



```
SELECT *
FROM credit_card
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch

id	iban	pin	cvv	expiring_date	fecha_actual
CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25	NULL
CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	12/28/28	NULL
CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	11/26/26	NULL
CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	07/27/27	NULL
CcS-4861	XX2035182877195191627307	5710	398	04/25/26	NULL
CcS-4862	XX4774721462463645409758	4042	174	11/27/26	NULL
CcS-4863	XX1476829664245046207111	5969	449	12/27/29	NULL
CcS-4864	XX8380298893385731196159	8481	139	02/28/26	NULL
CcS-4865	XX7085078596101025280599	7847	903	11/25/28	NULL
CcS-4866	XX4792859188206596406839	9271	961	02/28/25	NULL
CcS-4867	XX6038298816319374853717	4820	862	11/30/25	NULL

credit_card 12

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:42:01	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

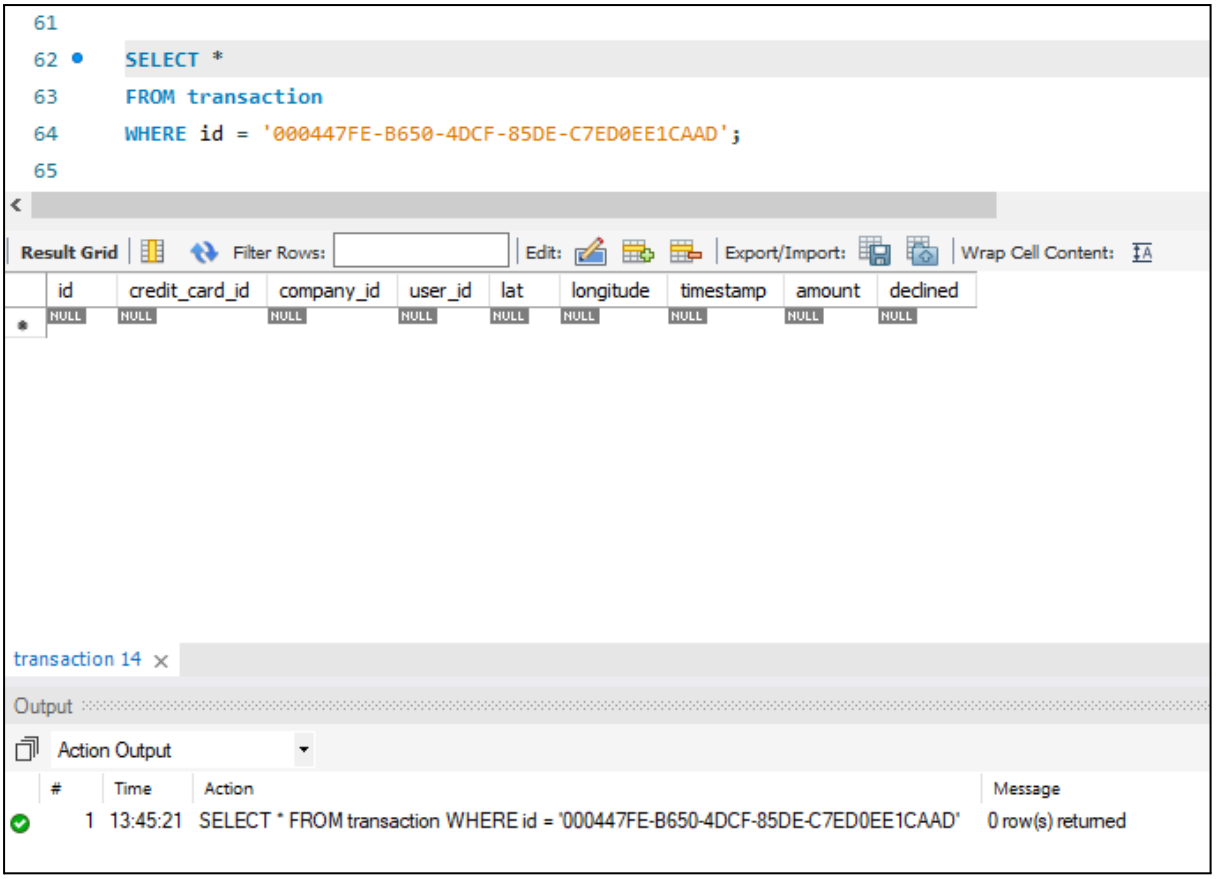
_ - _

Nivell 2

Exericici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

```
DELETE FROM transaction
WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
```



Exericici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

```
CREATE VIEW VistaMarketing AS
SELECT c.company_name AS Empresa,
       c.phone AS Telefono,
       c.country AS Pais,
       AVG(t.amount) AS Media_Compra
FROM transaction t
JOIN company c
ON t.company_id = c.id
GROUP BY c.id
;
```

```
SELECT *
FROM vistamarketing
ORDER BY Media_Compra DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Empresa	Telefono	Pais	Media_Compra
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.867160
Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.158330
Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.235011
At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.214870
Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.080965
Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.599181
Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.604837
Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.850372
Tortor Nunc Commodo Company	05 35 92 77 16	United States	267.836085
Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.439409
Eget Ipsum Ltd	03 67 44 56 72	United States	267.060541

vistamarketing 15

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:51:20	SELECT * FROM vistamarketing ORDER BY Media_Compra DESC	101 row(s) returned

Exericici 3

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"

```
-- Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"
SELECT *
FROM vistamarketing
WHERE Pais = "Germany"
;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Empresa	Telefono	Pais	Media_Compra
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.867160
Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.745376
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.319156
Augue Foundation	06 88 43 15 63	Germany	253.505000
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	255.147288
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	Germany	254.765518
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	253.136923
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	255.136927

vistamarketing 16

Output

Action Output

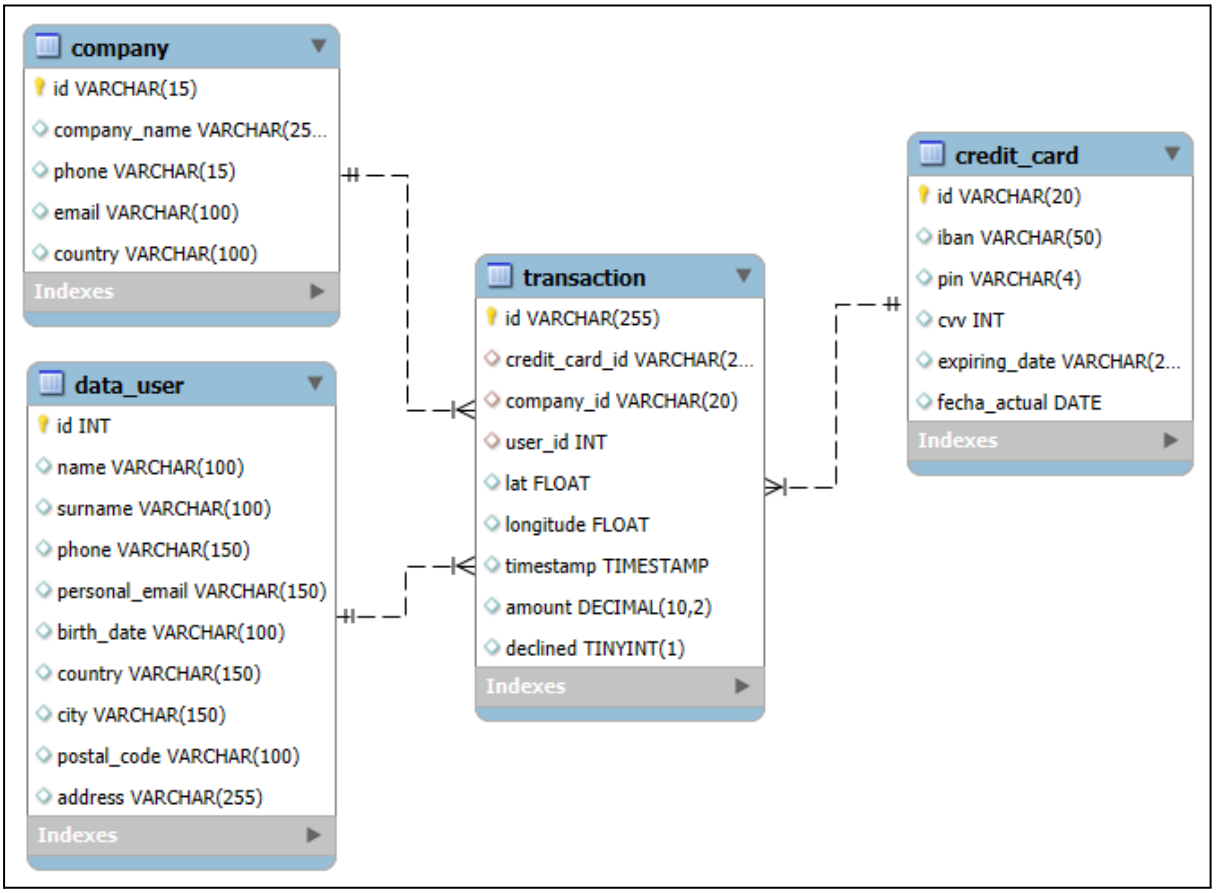
#	Time	Action	Message
1	13:53:21	SELECT * FROM vistamarketing WHERE Pais = "Germany"	8 row(s) returned

_ - _

Nivell 3

Exericici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:



Creamos la tabla user:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
    id CHAR(10) PRIMARY KEY, INDEX(id),
    name VARCHAR(100),
    surname VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(150),
    email VARCHAR(150),
    birth_date VARCHAR(100),
    country VARCHAR(150),
```

```
    city VARCHAR(150),
    postal_code VARCHAR(100),
    address VARCHAR(255));
```

Aquí mantenemos los datos como tal, incluso `birth_date,` siendo que los datos en este campo están así `"Jul 2, 1980"`.

Hacemos modificaciones para acercarnos a la imagen referencia que se nos solicita..

Cambiamos el tipo de datos de la columna id.

```
ALTER TABLE user
MODIFY COLUMN id INT;
```

Verificar el user NULL.

```
SELECT t.user_id
FROM transaction t
LEFT JOIN user u ON t.user_id = u.id
WHERE u.id IS NULL;
```

El usuario NULL es el añadido en el ejercicio anterior (9999).

Adicionamos el user 9999 en user.id para poder gestionar la relación (transaction - user)

```
INSERT INTO user (id) VALUES ('9999');
```

Adicionamos la primary key de user como foránea en transaction

```
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_user
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES user(id);
```

Modificar el nombre de la tabla user para data_user

```
RENAME TABLE user TO data_user;
```

Eliminar la columna website de company

```
ALTER TABLE company
```

```
DROP COLUMN website;
```

Cambiar el nombre de la columna "email" para "personal_email" en la tabla data_user:

```
ALTER TABLE data_user
RENAME COLUMN email TO personal_email;
```

Cambiar el tipo de dato de la columa "cvv" de la tabla credit_card a INT

```
ALTER TABLE credit_card
MODIFY COLUMN cvv INT;
```

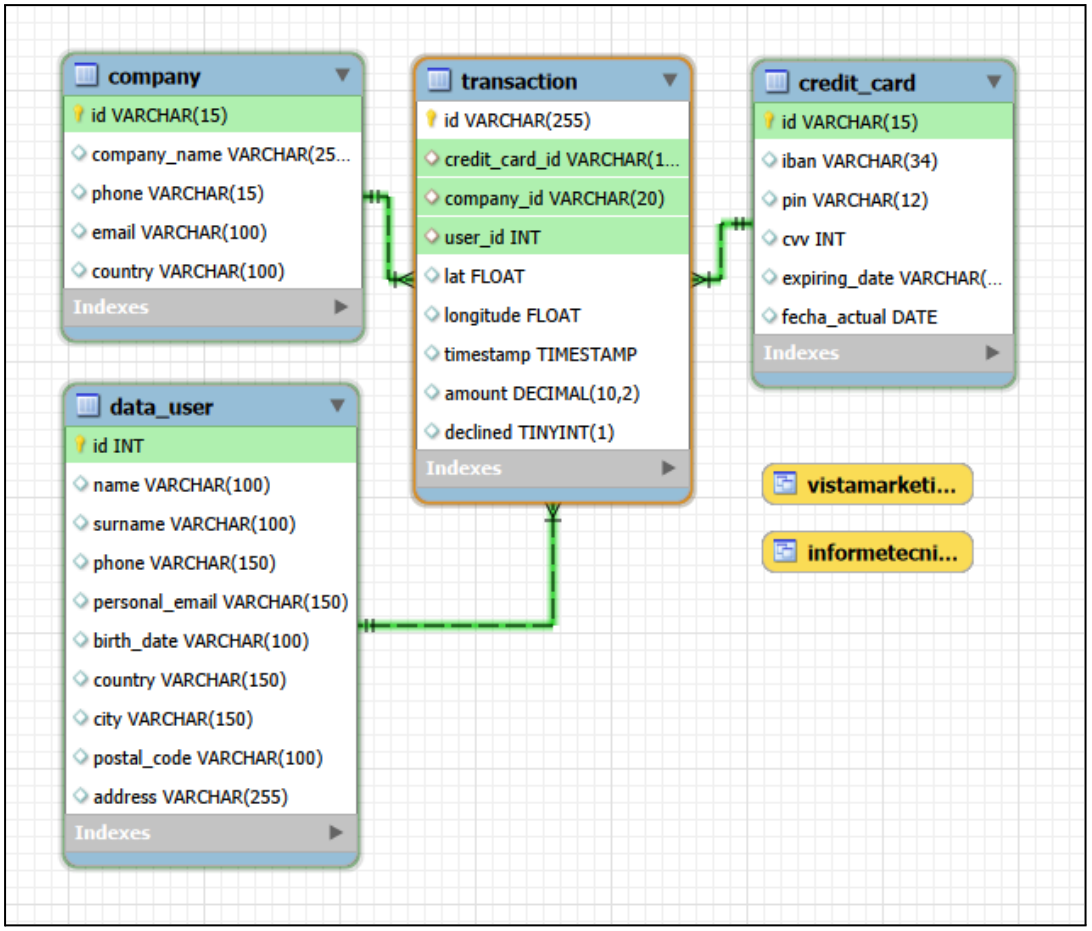
Agregar la columna "fecha_actual" a la tabla credit_card

```
ALTER TABLE credit_card
ADD COLUMN fecha_actual DATE;
```

Como ese campo acepta null y no tenemos los datos, se completo con nulls.

RELACIÓN CREADA, MOSTRAR CON REVERSE ENGINEER

Para dejar nuestra tabla tal cual la imagen



Exericici 2
L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

- ID de la transacció
- Nom de l'usuari/ària
- Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies per canviar de nom columnes segons calgui.

Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la variable ID de transacció.

```
CREATE OR REPLACE VIEW InformeTecnico AS
SELECT t.id AS ID_Transaccion,
       CONCAT(d.name, ' ', d.surname) AS Nombre,
       cc.iban AS Iban_Tarjeta,
       c.company_name AS Nombre_Compania
FROM transaction t
JOIN company c
ON t.company_id = c.id
JOIN data_user d
ON d.id = t.user_id
JOIN credit_card cc
ON cc.id = t.credit_card_id
WHERE t.declined = 0
;
```

Dos comentarios sobre ese código que son diferente del `CREATE VIEW` creado en el ejercicio anterior, uno es el `REPLACE` porque tuve que hacer cambios y otro es el `WHERE t.declined = 0,` para que solamente tengamos las transacciones válidas.

Resultado de la vista

```
181
182 •   SELECT *
183     FROM informetecnico
184     ORDER BY ID_Transaccion DESC;
185
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

ID_Transaccion	Nombre	Iban_Tarjeta	Nombre_Compania
FFFD31D6-9495-47CE-B54A-7DB8E1CC274B	Bmrgli Tprvvmrc	XX7948144512112891824909 22	Turpis Company
FFFCF76D-ECF0-4985-A2D0-B2A7B75998FC	Dfrled Vilqcjdl	XX6362517016478920366760 34	Amet Nulla Donec Corporation
FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126	Securp Faofvqfy	XX1626771433042236314375 67	Nunc Interdum Incorporated
FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	Ggzjpa Uirzjulh	XX3951142670820199525670 52	Viverra Donec Foundation
FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A	Yshimq Zpsjsleed	XX8845462156537570367941	Convallis In Incorporated
FFF9E178-6CD2-4DF9-99B0-49AE068809B1	Jevepx Xwcwzwnm	XX3214055157116543847114 81	Mus Aenean Eget Foundation
FFF867C9-17B5-4B1F-AFD9-F8023AAA449E	Fqlngd Lvhfqyxi	XX2784463429326809797294 26	Cras Vehicula Aliquet Industries
FFF7042D-18C6-4DDD-823C-4D90A4AC8F26	Njoraa Egsqcuii	XX4050092725725500820272 09	Placerat LLP
FFF660D4-4244-47F6-9210-E5D1DCB99DB0	Lopzaj Itgryfay	XX6337665973662745401512 5	Pede Cum Ltd
FFF5C660-4441-436D-BD27-E6C53B618622	Gmnbnu Oxdvhkll	XX2378202561726463940164 83	At Associates
FFF54F54-B439-41F0-BDD2-F7332DC1ACAD	Gqcfyy Mpifnltn	XX8027239432401476121587 18	Enim Condimentum Ltd
FFF42F7D-7A0D-46E2-AF72-5996903F8AA9	Ddkugq Ycsbpryu	XX9264423015551959741995 41	At Pede Corp.
FFF42620-1968-4A1F-B9D7-27843CB097A5	Sjbrvp Eiqnzdfj	XX3954572326389591023368 73	Amet Nulla Donec Corporation
FFF290FB-79D2-497C-BDCE-2FC63FE3E9AD	Wcfzvs Dkkthotd	XX4589890482222307175199 35	Integer Mollis Corp

informetecnico 4

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	17:59:24	SELECT * FROM informetecnico	99763 row(s) returned
2	18:01:33	SELECT * FROM informetecnico ORDER BY ID_Transaccion DESC	99763 row(s) returned